

COMUNICACIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA

Del Bit al Átomo: El lenguaje universal que construye la civilización.

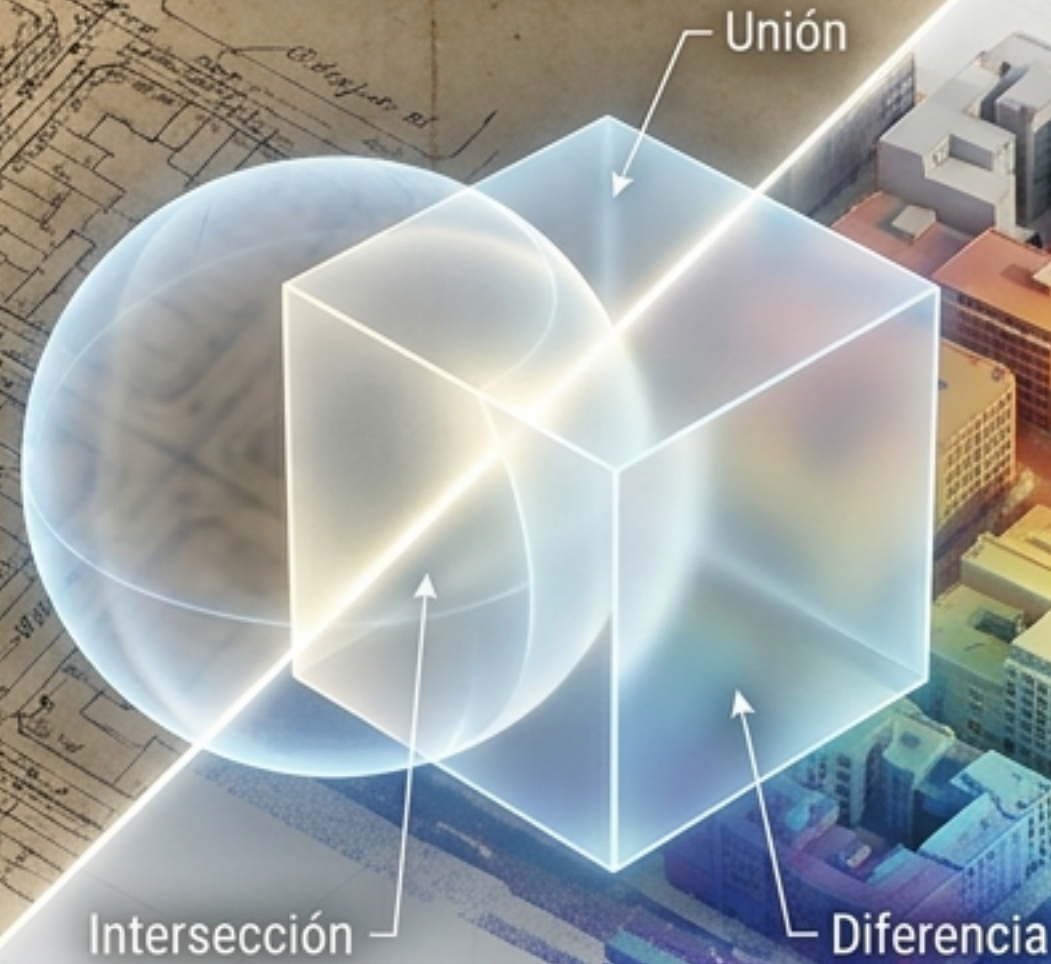


La evolución: del papel estático a la base de datos viva.

REPRESENTACIÓN ANALÓGICA

El dibujo como una mera ilustración estática de la intención del ingeniero.

GEOMETRÍA CONSTRUCTIVA DE SÓLIDOS (CSG)



EL GEMELO DIGITAL (BIM)

Representación matemática exacta. No dibujamos líneas; construimos realidad.

El poder de la normalización: Por qué la gramática técnica salva vidas.



CAOS: UN MUNDO SIN NORMAS

- ▤ Tolerancias arbitrarias
- Fallos de ensamblaje
- ▤ Riesgo vital y colapso estructural

EL MÉTODO UNIVERSAL: SISTEMA ISO/UNE

- ▤ Interoperabilidad global garantizada.
- ▤ **ISO 216:** Formatos de papel estandarizados.
- ▤ **UNE 1032:** Gramática visual y tipos de líneas.

Sistemas de proyección: Desplegando las tres dimensiones.

Vinua n exact UNE 1032 lines
fenarios ocersotiaciones.

ALZADO (Vista Frontal)

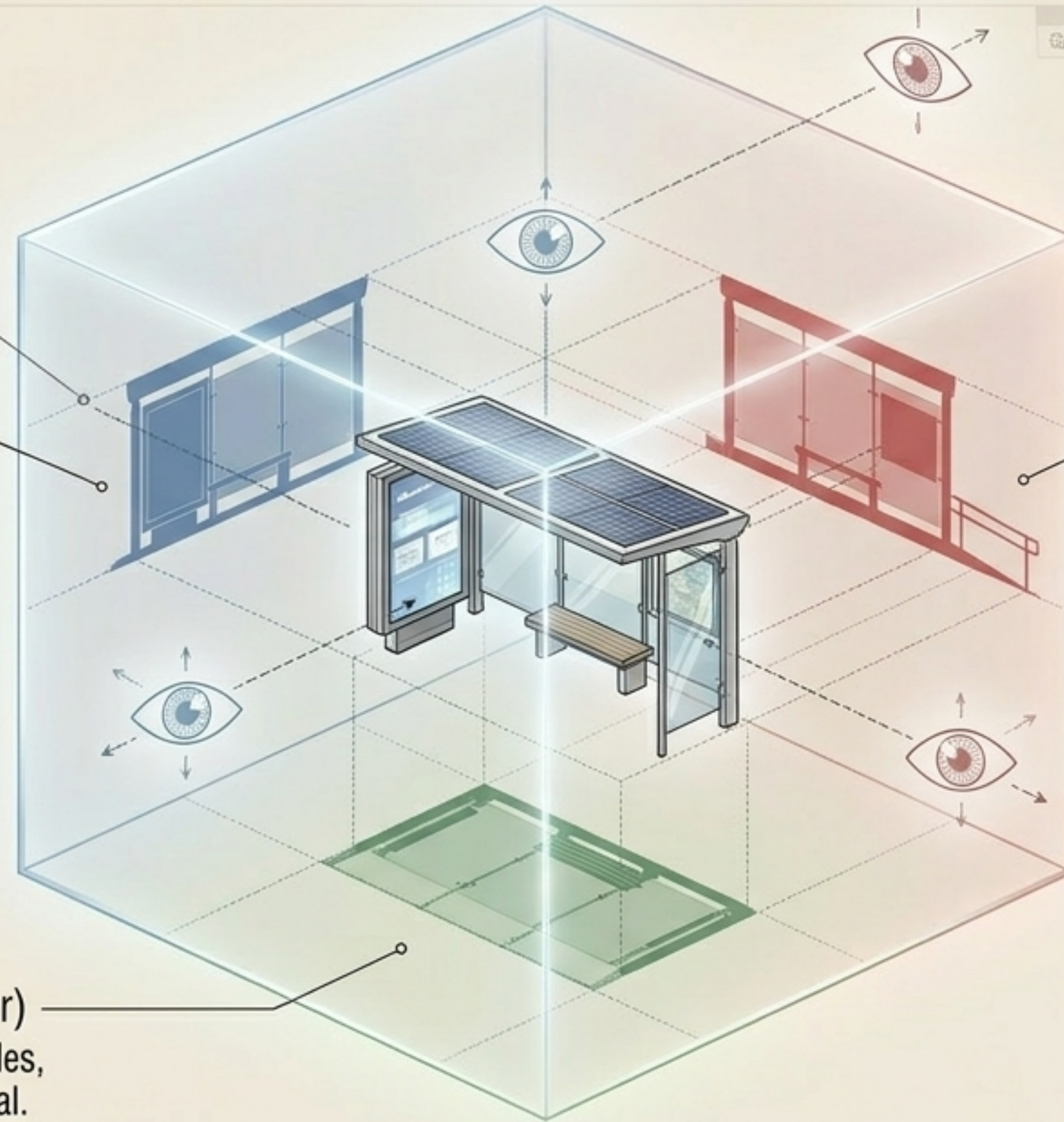
La vista principal que mejor define la forma estructural (Sistema del Primer Diedro).

PLANTA (Vista Superior)

Fundamental en urbanismo para viales, zonas verdes y distribución espacial.

PERFIL (Vista Lateral)

Crucial para analizar alturas, ergonomía y pendientes de rampas de accesibilidad.



— 終 —



1

○

○

Anatomía de un plano: La jerarquía visual de la norma UNE 1032.

Continua Gruesa

Contornos vistos de edificios y bordillos.

Márgenes de Encuadernación (ISO 216)

25 mm en el lado de archivo; 5 mm en el resto (Formatos A3/A4).

Trazos Fina

Aristas ocultas (tuberías, cimientos).

Punto y Trazo Fina

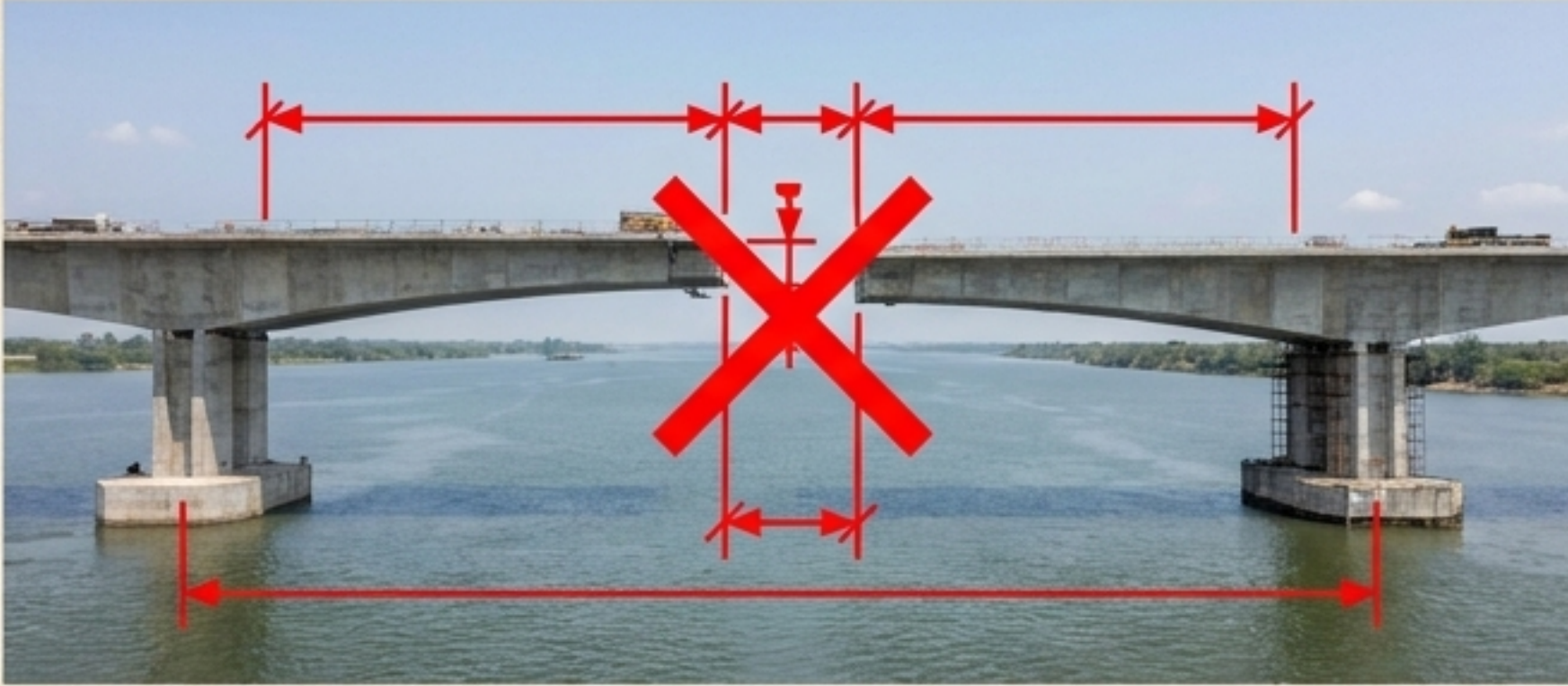
Ejes de simetría estructural.

Cajetín de Rotulación

El ADN del documento:
Autores, título, escala
base, fecha.

[illegible]

El coste de la ambigüedad: Errores de acotación catastróficos.



LAS REGLAS DE ORO VULNERADAS

1. **Jerarquía y Ubicación:** Las líneas de cota jamás deben cruzarse entre sí (Causa del colapso del puente).
2. **Cotas de Situación:** Faltó referenciar la distancia real de la estructura al árbol, midiendo solo el voladizo.
3. **Invariabilidad:** Se acotan las medidas reales del terreno, no las medidas escaladas del dibujo impreso.
4. **Completitud:** Si el operario tiene que deducir una medida con la calculadora, el plano ha fracasado.



Falta Cota

Eficiencia y precisión algorítmica: Del Catastro al CAD.

Gestión Semántica de Datos

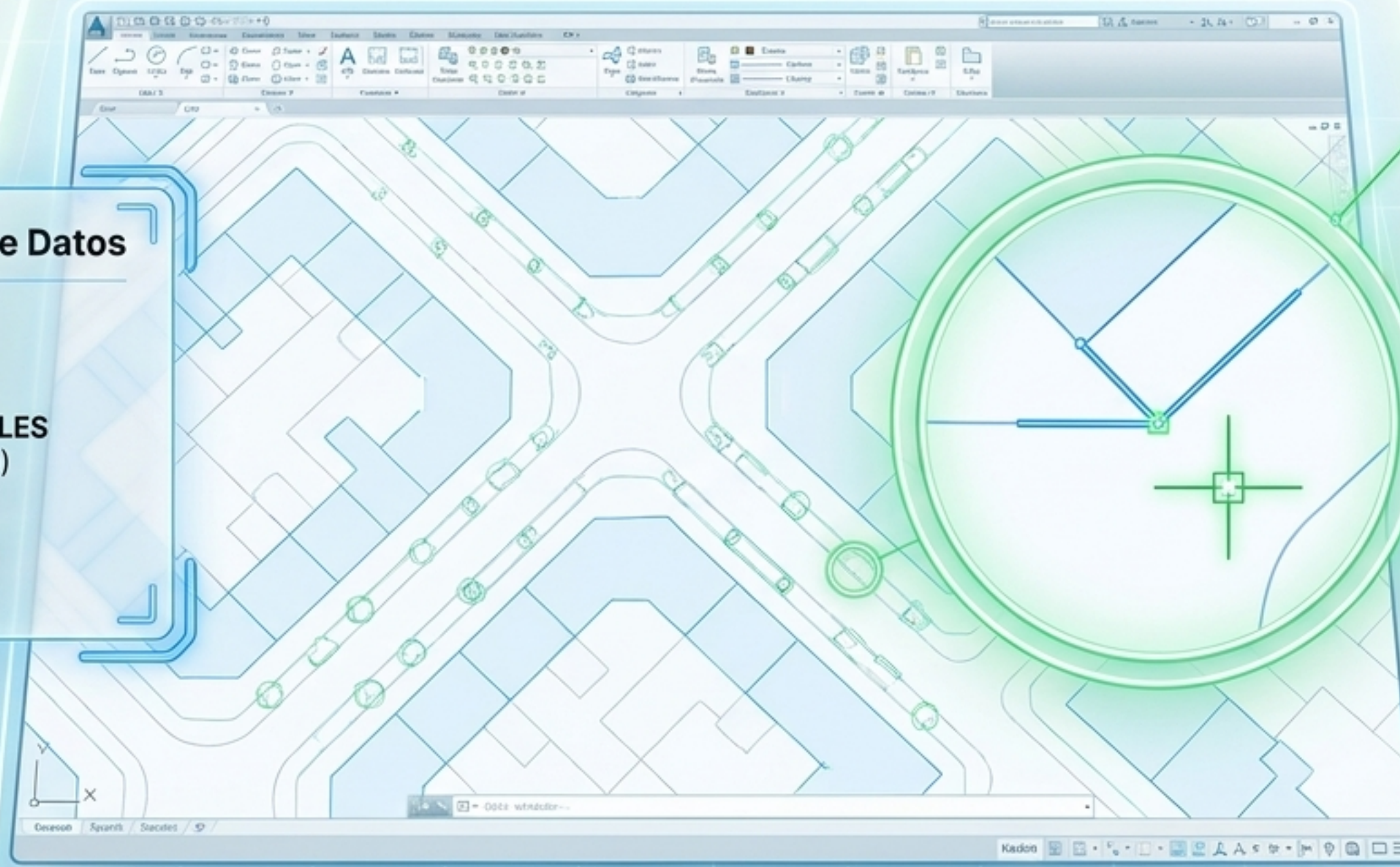
01_EDIFICIOS
(Azul, 0.50 mm)

02_ACERAS_VIALES
(Blanco, 0.25 mm)

03_MOBILIARIO
(Verde, 0.35 mm)

PRECISIÓN ABSOLUTA (OSNAPS)

Herramientas como Snap on Endpoints y Center eliminan el error humano, garantizando polígonos matemáticamente cerrados para el cálculo de superficies.



Delineación cooperativa: La coreografía del diseño en equipo.

INGENIERO A: HITO DE BASE

Tú el entorno.
Digitalización del Catastro
(Capas 01 y 02).

INGENIERO B: HITO DE INTERVENCIÓN

Yo la solución técnica.
Modelado de mobiliario
(Capas 03 y 04).

DOCUMENTO MAESTRO
Fusión sin solapamientos.

Diseño Entorno (Ing A)

Diseño Mobiliario (Ing B)

DEPENDENCIA Y RUTA CRÍTICA

El diseño del mobiliario no puede acotarse si el entorno no está cerrado. Gestionar el tiempo y las colisiones es tan crítico como el diseño.

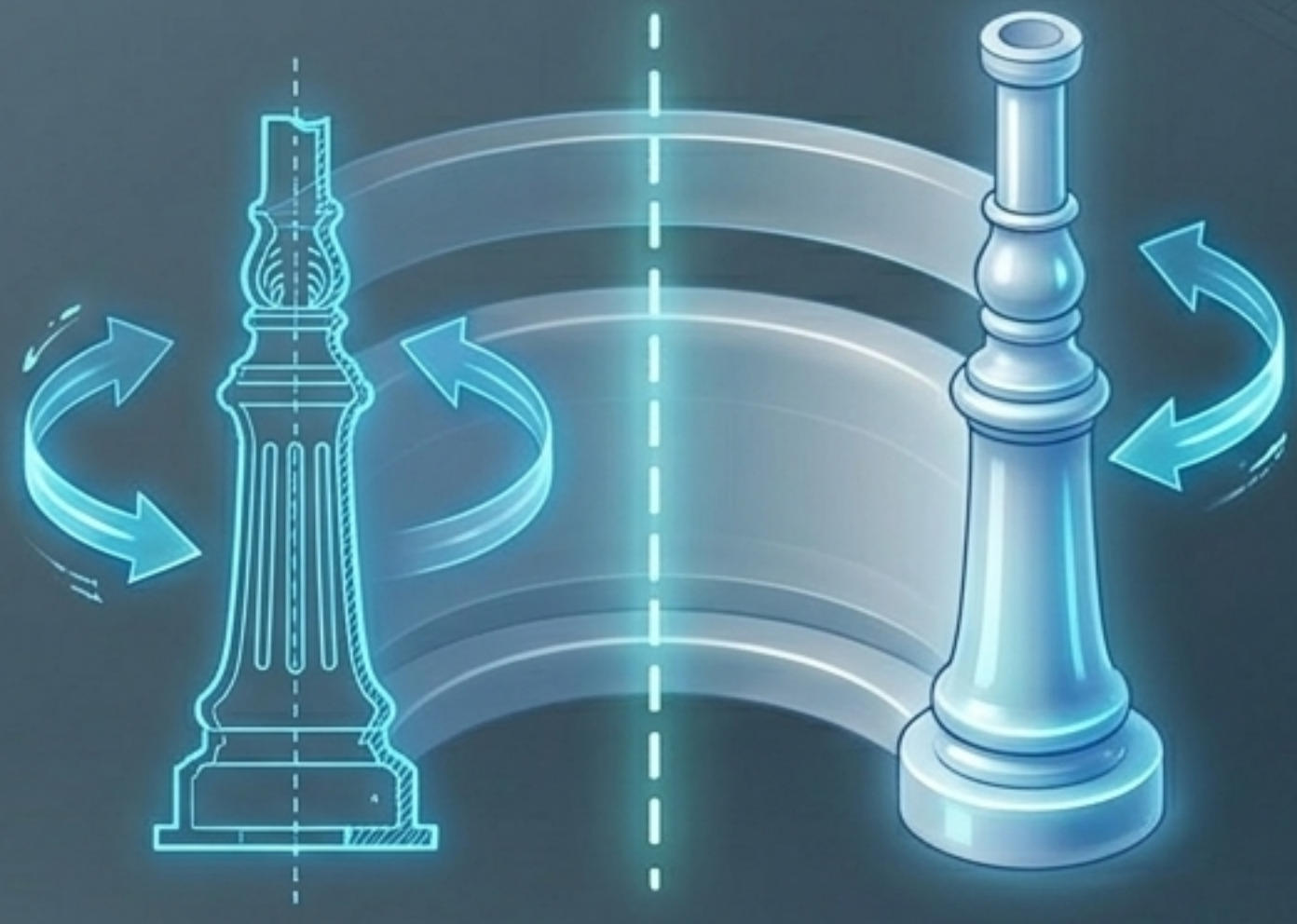
Del plano al volumen: Estrategias de modelado paramétrico.

EXTRUSIÓN



Otorgar profundidad en el eje Z a un perfil 2D cerrado (ej. levantar muros desde la base).

REVOLUCIÓN



Girar un perfil 2D alrededor de un eje de simetría (ej. postes, bolardos y farolas).

El modelo paramétrico retiene el historial matemático; si cambia la cota 2D, el volumen 3D se actualiza automáticamente.

Fabricación Digital (FDM): Imprimiendo átomos capa a capa.

RELLENO (INFILL)

Densidad interna (10% - 15% patrón Giroide). Optimiza la resistencia a la flexión minimizando material.

1 RELLENO (INFILL)

Densidad interna (10% - 15% patrón Giroide). Optimiza la resistencia a la flexión minimizando material.

2161 105

70 mm

3.5 mm

2 SOPORTES ESTRUCTURALES

Geometría efímera necesaria para sostener voladizos con ángulos de caída superiores a 45°.

3 MATERIALIDAD SOSTENIBLE

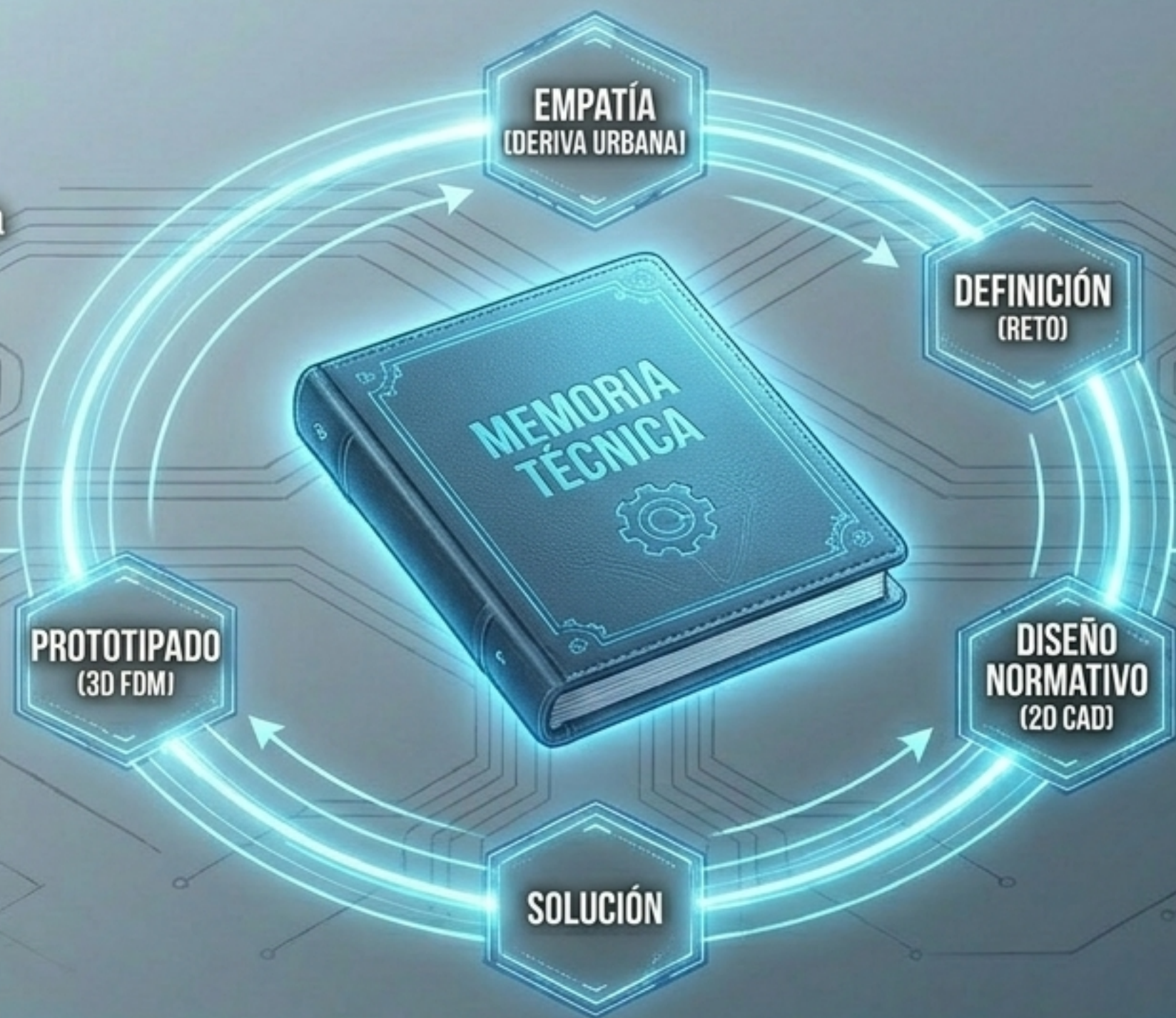
El uso de PLA (bioplástico) reduce drásticamente la huella de carbono frente al hormigón o acero.

LA MEMORIA TÉCNICA: TRAZABILIDAD Y RIGOR INTELECTUAL.

EL PRINCIPIO DE TRAZABILIDAD

Lo que no está escrito y acotado, no existe. La memoria justifica cada decisión de diseño basándose en datos de campo y normativas ISO.

Lo que no está escrito y acotado, no existe. La memoria justifica cada decisión basándose en datos de campo y normativas ISO.



EL CICLO CERRADO

Todo comienza con empatía humana en la calle, se traduce a un lenguaje técnico universal, y regresa a la ciudad como una solución física.

Todo comienza con empatía humana en la calle, se traduce a un lenguaje técnico universal, y regresa a la ciudad como una solución física.

La comunicación gráfica no es el fin; es el puente indispensable entre una idea intangible y un mundo habitable.